

Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación Secundaria



ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
N° 1

DE VICENTE LÓPEZ, "EDUARDO ADER"

Cerrito 3966, Villa Adelina (1605), Tel. 4735-0174

tecnica1vl@gmail.com

Materia:

Modelos y Sistemas

Curso y división:

7° 2°

Integrantes:

Luciano Campanelli, Ramiro Caballero, Owen Olea, Demian Barreto

Profesor/es:

Piris Eduardo

Actividad:

Informe sistema de asistencias

Estructura y funcionamiento del Sistema de Gestión de Asistencia Escolar

1. Información general del proyecto

El Sistema de Gestión de Asistencia Escolar es una aplicación modular tipo PWA pensada para modernizar y organizar el control de asistencia dentro de la institución educativa. El sistema estará orientado a funcionar en el servidor institucional GEdeCon, permitiendo centralizar la información y facilitar el acceso desde distintos dispositivos.

La aplicación estará destinada a distintos usuarios de la comunidad escolar: Administradores, Directivos, Preceptores, Alumnos y Padres/Tutores. Cada usuario tendrá permisos y funciones específicas según su rol dentro de la institución.

El objetivo general del sistema es reemplazar o mejorar los métodos manuales de registro de asistencia, permitiendo que los datos se carguen de manera más rápida, clara, segura y accesible. Además, el sistema permitirá consultar historiales, calcular inasistencias automáticamente, controlar llegadas tarde, registrar retiros anticipados, gestionar justificaciones, organizar reemplazos de preceptores, generar alertas institucionales y mejorar la comunicación privada entre la escuela y las familias.

Al estar pensado como una PWA, el sistema podrá utilizarse desde computadoras y celulares. Esto será especialmente útil para los preceptores, ya que necesitan una interfaz rápida y práctica durante la jornada escolar. En cambio, las interfaces del Administrador y del Directivo estarán pensadas principalmente para computadora, porque manejan más información, tablas, filtros, reportes y configuraciones.

2. Objetivo principal del sistema

El objetivo principal del sistema es digitalizar y automatizar el registro de asistencia escolar para reducir errores, ahorrar tiempo y mejorar la organización institucional.

El sistema permitirá registrar la asistencia por materia, es decir, cada vez que los alumnos cambien de asignatura. También permitirá controlar llegadas tarde, ausencias, retiros anticipados y justificaciones. A partir de esos registros, el sistema podrá calcular automáticamente las inasistencias según la jornada del alumno y generar alertas cuando se alcancen determinados niveles de faltas.

Además, el sistema busca mejorar la trazabilidad de la información. Esto significa que no solo se guardará el estado final de una asistencia, sino también quién la cargó, cuándo fue registrada y si luego fue modificada. De esta manera, se podrán corregir errores, evitar confusiones y mantener un mejor control de los datos.

3. Usuarios principales del sistema

El sistema estará dividido en distintos roles. Cada rol tendrá permisos específicos para evitar accesos indebidos o modificaciones no autorizadas.

Administrador

El Administrador será el usuario con mayor nivel de permisos dentro del sistema. Será responsable de la gestión técnica y administrativa general.

Podrá crear usuarios internos, gestionar cursos, materias, turnos y divisiones, revisar asistencias, corregir registros, eliminar información si corresponde, auditar cambios, generar reportes y configurar parámetros del sistema.

También podrá realizar correcciones excepcionales cuando un registro ya se encuentre bloqueado por cierre mensual. Esto significa que, una vez cerrado el mes, el Preceptor ya no podrá modificar las asistencias, pero el Administrador podrá hacer una corrección especial si existe una necesidad institucional.

Directivo

El Directivo será el encargado de supervisar la información institucional y tomar decisiones relacionadas con la organización escolar.

Podrá aprobar solicitudes de registro de alumnos, revisar solicitudes de vinculación de padres/tutores, gestionar reemplazos de preceptores, consultar asistencia institucional, ver alertas y revisar notificaciones importantes.

Los reemplazos de preceptores serán asignados y gestionados por el Directivo. El Administrador podrá configurar, auditar o corregir datos relacionados con reemplazos, pero la gestión principal de los reemplazos corresponde al Directivo.

Preceptor

El Preceptor será el usuario encargado de la toma diaria de asistencia. Podrá registrar asistencia por materia, consultar sus cursos y materias asignadas, controlar llegadas tarde, registrar retiros anticipados, revisar justificaciones y modificar asistencias durante el mes activo.

El Preceptor también podrá aprobar o rechazar justificaciones, ya que es quien trabaja directamente con la asistencia diaria de los alumnos.

Una vez cerrado el mes, el Preceptor ya no podrá modificar las asistencias de ese período.

Alumno

El Alumno tendrá una interfaz de consulta. Podrá ver su historial de asistencia, porcentaje de asistencia, llegadas tarde, retiros, justificaciones, notificaciones y avisos.

El Alumno no podrá modificar asistencias ni chatear directamente con preceptores. Solo podrá recibir avisos o comunicados del sistema.

Además, una vez que su cuenta esté aprobada, podrá iniciar el proceso de vinculación de un Padre/Tutor desde su perfil.

Padre/Tutor

El Padre/Tutor podrá consultar la información del alumno vinculado. Podrá ver asistencias, faltas, llegadas tarde, retiros anticipados, justificaciones, alertas y notificaciones.

También podrá enviar justificaciones y comunicarse de forma privada con el Preceptor. Dentro del sistema solo se utilizará la mensajería privada entre Padre/Tutor y Preceptor. No se incluirá un canal general grupal, ya que para avisos generales la institución ya cuenta con otros medios externos, como grupos de Telegram de padres y madres.

4. Registro y acceso de usuarios

4.1 Registro de alumnos

El alumno podrá iniciar una solicitud de registro desde la pantalla inicial del sistema. En este formulario no podrá elegir libremente su rol, ya que el sistema lo reconocerá como alumno.

Los datos que deberá ingresar serán:

Nombre.

Apellido.

Correo electrónico.

Contraseña.

Curso.

División.

Turno.

Especialidad, si corresponde.

En esta versión del sistema no se pedirá DNI al alumno, ya que se trata de un menor de edad y se busca evitar solicitar datos sensibles innecesarios en el registro inicial.

Para identificar al alumno dentro del sistema se utilizarán sus datos escolares: nombre, apellido, curso, división, turno, especialidad y correo electrónico.

Si el alumno pertenece a 1°, 2° o 3° año, el sistema podrá mostrar “Ciclo Básico” o directamente ocultar el campo de especialidad. Si pertenece a 4°, 5°, 6° o 7° año, podrá seleccionarse la especialidad correspondiente, como Programación o Electrónica.

Una vez enviado el formulario, la cuenta del alumno quedará en estado “Pendiente de aprobación”. El Directivo deberá revisar la solicitud y aprobarla o rechazarla.

Cuando la solicitud sea aprobada, el alumno podrá ingresar al sistema con su correo y contraseña.

4.2 Vinculación de Padre/Tutor

El Padre/Tutor no se registrará libremente desde cero, porque su cuenta depende de un alumno asociado. Si un padre o tutor ingresara al sistema sin tener un alumno vinculado, no tendría información útil para consultar.

Por eso, la vinculación se realizará desde la cuenta del alumno ya aprobado.

El flujo será el siguiente:

Primero, el alumno se registra.

Luego, el Directivo aprueba la cuenta del alumno.

Una vez aprobada, el alumno ingresa a su perfil.

Dentro del perfil, el alumno tendrá una sección llamada “Asignar Padre/Tutor” o “Vincular Padre/Tutor”.

En esa sección cargará los datos del padre, madre o tutor.

Los datos solicitados al Padre/Tutor serán:

Nombre.

Apellido.

DNI.

Correo electrónico.

Teléfono.

Relación con el alumno: padre, madre o tutor.

Al Padre/Tutor sí se le pedirá DNI, ya que se trata de una persona adulta responsable y es importante identificarla correctamente dentro del sistema.

Después de completar el formulario, se genera una solicitud de vinculación que deberá ser revisada por el Directivo.

4.3 Opciones para crear la cuenta del Padre/Tutor

Para la cuenta del Padre/Tutor se plantean dos opciones posibles, dependiendo de la complejidad técnica del desarrollo.

Opción avanzada: link por email

En esta opción, el alumno carga el correo electrónico del padre/tutor desde su perfil. Luego el Directivo aprueba la vinculación y el sistema envía un link al correo del padre/tutor para que pueda crear su cuenta.

El padre/tutor ingresa al link, completa su contraseña y la cuenta queda vinculada al alumno.

Esta opción es más profesional, pero también más compleja, porque requiere configurar envío de correos, links únicos, validación de tokens y control de vencimiento del enlace.

Si Claude se ve capacitado para implementar esta opción correctamente, se deberá utilizar este sistema.

Opción simple y realista

Si la opción del link por email resulta demasiado compleja, se implementará una alternativa más simple.

El alumno carga los datos del padre/tutor desde su perfil.

El Directivo aprueba la vinculación.

Luego el sistema habilita la cuenta del padre/tutor con el correo cargado.

El padre/tutor ingresa a una pantalla de “Primer acceso” o “Crear contraseña” y define su propia contraseña.

Esta opción es más fácil de implementar y mantiene una lógica segura, porque el padre/tutor crea su propia contraseña y ningún usuario administrativo necesita verla.

4.4 Registro de Preceptores, Directivos y Administradores

Los Preceptores, Directivos y Administradores no se registrarán desde un formulario público. Sus cuentas serán creadas por el Administrador, ya que son usuarios internos de la institución.

Para crear un Preceptor, el Administrador cargará:

Nombre.

Apellido.

DNI.

Correo institucional.

Teléfono.

Turno.

Cursos o materias asignadas.

Rol: Preceptor.

Para crear un Directivo, el Administrador cargará:

Nombre.

Apellido.

DNI.

Correo institucional.

Teléfono.

Cargo.

Rol: Directivo.

Para crear otro Administrador, se cargarán:

Nombre.

Apellido.

DNI.

Correo institucional.

Teléfono.

Rol: Administrador.

En todos estos usuarios adultos o institucionales se solicitará DNI para identificar correctamente a cada persona.

Las contraseñas no deberán ser visibles para el Administrador ni para el Directivo. Cada usuario deberá crear o gestionar su propia contraseña mediante un proceso seguro.

5. Lógica de toma de asistencia

La asistencia se tomará por materia, cada vez que los alumnos cambien de asignatura. Esto significa que el registro no será solamente por día completo, sino por materia, horario o módulo.

El Preceptor deberá registrar la asistencia al inicio de cada materia o bloque correspondiente.

Para tomar asistencia, el Preceptor deberá:

Seleccionar curso.

Seleccionar división.

Seleccionar turno.

Seleccionar materia.

Seleccionar horario o módulo.

Visualizar la lista de alumnos que cursan esa materia en ese momento.

Marcar el estado correspondiente para cada alumno.

Confirmar y guardar la asistencia.

Los estados posibles serán:

Presente.

Ausente.

Llegada tarde.

Ausente con presente.

Justificado.

Retirado anticipado.

El registro quedará asociado al preceptor que lo cargó, la fecha, el horario, la materia, el curso y la división.

6. Llegadas tarde y regla de 15 minutos

El sistema deberá contemplar una regla institucional para las llegadas tarde.

Cuando comienza una materia, existe un margen de 15 minutos.

Si el alumno llega dentro de esos 15 minutos, se registra como "Llegada tarde".

Si el alumno llega después de los 15 minutos, se registra como "Ausente con presente".

Esto significa que el alumno se encuentra físicamente en la escuela o en la clase, pero administrativamente ya se le computa una falta o un valor de inasistencia según corresponda.

Esta regla permitirá que el sistema diferencie entre una llegada tarde dentro del margen permitido y una llegada fuera del margen institucional.

7. Cálculo automático de inasistencias

El sistema deberá calcular automáticamente las inasistencias según la jornada del alumno.

Doble jornada

Si el alumno falta a un turno, el sistema deberá computar 0.5 inasistencia.

Si el alumno falta a ambos turnos, el sistema deberá computar 1 inasistencia completa.

Turno único

Si el alumno pertenece a turno único y falta, el sistema deberá computar 1 inasistencia completa.

Asistencia por materia

Además del conteo general de faltas, el sistema deberá controlar el porcentaje de asistencia por materia.

El alumno deberá mantener al menos un 75% de asistencia por materia para estar en condiciones de aprobar.

Esto permitirá que el sistema no solo muestre la cantidad total de faltas, sino también el estado de asistencia por asignatura.

8. Edición de asistencias y cierre mensual

El Preceptor podrá modificar asistencias dentro del mes activo. Esto permite corregir situaciones normales de la jornada escolar, como errores de carga, llegadas tarde posteriores, retiros anticipados o justificaciones agregadas después.

Mientras el mes esté abierto, el Preceptor podrá editar los registros correspondientes a sus cursos y materias asignadas.

Cuando termina el mes, el registro queda bloqueado. A partir de ese momento, el Preceptor ya no podrá modificar asistencias de ese período.

Si fuera necesario realizar una corrección excepcional sobre un mes cerrado, solo el Administrador podrá hacerlo. Esa modificación deberá quedar registrada para auditoría, indicando qué usuario realizó el cambio, en qué fecha y qué dato fue modificado.

El Directivo podrá supervisar la información y consultar registros, pero no editar asistencias como tarea normal.

Esta lógica permite mantener flexibilidad durante el mes activo y, al mismo tiempo, proteger los registros una vez cerrado el período.

9. Gestión de retiros anticipados

El sistema permitirá registrar retiros anticipados de alumnos.

Para registrar un retiro se deberán cargar datos obligatorios:

Nombre y apellido del alumno.

Motivo del retiro.

Fecha y horario del retiro.

Indicación de si el alumno es mayor o menor de edad.

Si el alumno es menor de edad, se deberá registrar el nombre y apellido del adulto que lo retira.

Además, el adulto que retira al alumno debe estar autorizado en el legajo o registro institucional.

Cuando se registra un retiro anticipado, el sistema deberá actualizar la asistencia correspondiente. Según la situación, puede generar una media falta o el valor que establezca la normativa institucional.

El retiro anticipado quedará visible en el historial del alumno, en la vista del padre/tutor, en el panel del preceptor y en las consultas institucionales del Directivo.

10. Justificaciones

El Padre/Tutor podrá enviar justificaciones por inasistencias o situaciones particulares.

El proceso será:

El Padre/Tutor ingresa al sistema.

Selecciona la inasistencia o evento a justificar.

Escribe el motivo.

Adjunta un archivo si corresponde.

Envía la justificación.

El sistema la guarda como pendiente.

El Preceptor revisa la justificación.

El Preceptor aprueba o rechaza.

El sistema actualiza el estado del registro.

El Preceptor será el encargado principal de aprobar o rechazar justificaciones, porque es quien trabaja directamente con las asistencias diarias.

El Directivo podrá supervisar esta información, pero no será quien apruebe cada justificación en el funcionamiento normal.

11. Sistema de reemplazos

El sistema permitirá gestionar reemplazos de preceptores.

Cuando un preceptor no pueda cubrir un horario, el Directivo podrá asignar un reemplazo.

El sistema deberá mostrar al preceptor reemplazante:

Materias que debe cubrir.

Alumnos que cursan en ese horario.

Curso y división.

Turno.

Cronograma correspondiente.

Horario de inicio y fin.

Además, deberá quedar registrado quién cubrió a quién. Esto es importante para la auditoría del sistema.

El flujo será:

El Directivo detecta o recibe una necesidad de reemplazo.

Ingresa a la sección de Reemplazos.

Selecciona el preceptor titular.

Selecciona el horario, curso, división y materia.

Asigna un preceptor reemplazante.

El sistema guarda la asignación.

El preceptor reemplazante puede ver el cronograma y tomar asistencia.

El registro final mostrará qué preceptor debía cubrir y qué preceptor realizó efectivamente la tarea.

El Administrador no será quien asigne reemplazos como tarea normal. Sin embargo, podrá configurar, auditar o corregir datos relacionados con reemplazos si fuera necesario.

12. Alertas y telecomunicados

El sistema automatizará alertas y notificaciones según el acumulado de inasistencias o eventos relevantes.

La matriz de alertas será:

Cada evento de llegada tarde: aviso al padre/tutor.

10 faltas: envío de aviso de inasistencias o telecomunicado.

20 faltas: generación de alerta para labrar un acta formal.

28 faltas: notificación de alcance de inasistencias máximas permitidas.

Estas alertas permitirán que la institución y las familias tengan seguimiento del estado del alumno.

El sistema podrá mostrar estas notificaciones dentro de la plataforma. Si técnicamente es posible, también podrá enviar avisos por correo electrónico. Si el envío por email resulta complejo, quedará como mejora futura o se reemplazará por notificaciones internas.

13. Mensajería y privacidad

El sistema tendrá un canal privado de comunicación entre Padre/Tutor y Preceptor.

Este canal permitirá realizar consultas individuales sobre la asistencia, justificaciones, llegadas tarde o situaciones particulares de un alumno.

No se implementará un canal general grupal dentro del sistema, ya que la institución ya cuenta con otros medios externos para avisos generales, como grupos de Telegram de padres y madres.

El Alumno no tendrá chat directo con el Preceptor. Solo podrá recibir avisos o comunicados del sistema.

El Padre/Tutor sí podrá enviar mensajes privados al Preceptor.

El Preceptor podrá responder mensajes privados de padres/tutores.

Esta división ayuda a mantener la privacidad y evitar que el sistema se convierta en un espacio de comunicación grupal desordenado.

14. Interfaz y funcionamiento del Administrador

El Administrador tendrá una interfaz completa, pensada principalmente para computadora.

Sus secciones principales serán:

Dashboard.

Gestión de Usuarios.

Gestión de Cursos.

Gestión de Materias.

Historial de Asistencias.

Reportes.

Gestión Técnica.

Perfil / Cerrar sesión.

Dashboard del Administrador

Mostrará un resumen general del sistema:

Usuarios registrados.

Usuarios activos.

Cursos cargados.

Materias cargadas.

Asistencias registradas.

Estado general del sistema.

Últimas acciones realizadas.

Alertas importantes.

Gestión de Usuarios

Permitirá crear, editar, desactivar, eliminar y consultar usuarios.

El Administrador podrá gestionar:

Administradores.

Directivos.

Preceptores.

Alumnos.

Padres/Tutores.

También podrá restablecer accesos, modificar roles y corregir datos.

Gestión de Cursos y Materias

El Administrador podrá cargar cursos, divisiones, turnos, especialidades, materias y asignaciones.

Esto será necesario porque la asistencia se toma por materia y no solamente por día.

La gestión incluirá:

Curso.

División.

Turno.

Especialidad.

Materia.

Horario.

Preceptor asignado.

Alumnos vinculados.

Historial de Asistencias

El Administrador podrá consultar todas las asistencias del sistema.

Podrá filtrar por:

Fecha.

Mes.

Curso.

División.

Turno.

Materia.

Preceptor.

Estado.

Alumno.

También podrá editar, borrar, auditar o corregir registros si corresponde.

Cuando un mes ya esté cerrado, el Administrador será el único usuario con permiso para realizar correcciones excepcionales.

Reportes

El Administrador podrá generar reportes por:

Alumno.

Curso.

División.

Materia.

Turno.

Preceptor.

Mes.

Estado de asistencia.

Faltas acumuladas.

Llegadas tarde.

Retiros anticipados.

Justificaciones.

También podrá exportar reportes en PDF o Excel si se implementa esa función.

Gestión Técnica

El Administrador podrá revisar configuraciones internas, estado del sistema, parámetros del año lectivo, copias de seguridad y mantenimiento.

15. Interfaz y funcionamiento del Directivo

El Directivo tendrá una interfaz de supervisión institucional.

Sus secciones principales serán:

Dashboard.

Solicitudes de Acceso.

Vinculaciones de Padres/Tutores.

Reemplazos de Preceptores.

Asistencia Institucional.

Alertas.

Notificaciones.

Perfil / Cerrar sesión.

Dashboard del Directivo

Mostrará:

Porcentaje general de asistencia.

Cantidad de presentes.

Cantidad de ausentes.

Llegadas tarde.

Retiros anticipados.

Solicitudes pendientes.

Reemplazos pendientes.

Alertas por faltas.

Solicitudes de Acceso

El Directivo podrá aprobar o rechazar registros de alumnos.

También podrá revisar solicitudes de vinculación de padres/tutores.

Reemplazos

El Directivo será quien asigne y gestione reemplazos de preceptores.

Podrá seleccionar el preceptor titular, el horario, la materia y el preceptor reemplazante.

Asistencia Institucional

El Directivo podrá consultar la asistencia general por curso, división, materia, turno, mes o preceptor.

No editará asistencias como tarea normal. Su función será supervisar.

Alertas y telecomunicados

El Directivo podrá ver alertas generadas por el sistema, especialmente las relacionadas con acumulación de faltas, actas formales o alumnos que alcanzan niveles máximos de inasistencias.

16. Interfaz y funcionamiento del Preceptor

El Preceptor tendrá una interfaz simple y rápida, pensada principalmente para celular.

Sus secciones serán:

Dashboard.

Tomar Asistencia.

Historial de Asistencias.

Justificaciones.

Retiros Anticipados.

Mensajes Privados.

Notificaciones.

Perfil.

Dashboard del Preceptor

Mostrará:

Materias a cubrir.

Cursos asignados.

Asistencias pendientes.

Reemplazos asignados.

Mensajes privados.

Notificaciones.

Tomar Asistencia

El Preceptor seleccionará materia, curso, división y horario.

Luego marcará el estado de cada alumno.

El sistema guardará el registro asociado a ese bloque horario.

Historial

El Preceptor podrá consultar asistencias cargadas durante el mes activo y modificarlas si es necesario.

Cuando el mes se cierre, ya no podrá modificar esos registros.

Justificaciones

El Preceptor aprobará o rechazará justificaciones enviadas por padres/tutores.

Retiros anticipados

El Preceptor podrá registrar retiros anticipados con los datos obligatorios.

Mensajes privados

El Preceptor podrá responder mensajes privados de padres/tutores.

17. Interfaz y funcionamiento del Alumno

El Alumno tendrá una interfaz de consulta.

Sus secciones serán:

Dashboard.

Historial de Asistencia.

Porcentaje de Asistencia.

Asignar Padre/Tutor.

Notificaciones.

Perfil.

El Alumno podrá ver su asistencia por materia, sus faltas, llegadas tarde, retiros y porcentaje de asistencia.

No podrá modificar datos ni chatear directamente con preceptores.

Desde “Asignar Padre/Tutor” podrá iniciar la vinculación de su padre, madre o tutor.

18. Interfaz y funcionamiento del Padre/Tutor

El Padre/Tutor tendrá una interfaz enfocada en el seguimiento del alumno vinculado.

Sus secciones serán:

Resumen.

Historial de Asistencias.

Justificaciones.

Mensajes Privados.

Notificaciones.

Perfil.

El Padre/Tutor podrá ver:

Asistencia del alumno.

Faltas acumuladas.

Llegadas tarde.

Retiros anticipados.

Justificaciones.

Alertas.

Porcentaje por materia.

También podrá enviar justificaciones y mensajes privados al preceptor

19. Seguridad y permisos

El sistema manejará permisos distintos según el rol.

El Administrador tendrá permisos completos.

El Directivo supervisará y aprobará solicitudes.

El Preceptor gestionará asistencias de sus cursos y materias asignadas.

El Alumno solo consultará su información.

El Padre/Tutor solo verá información del alumno vinculado.

Las contraseñas no serán visibles para otros usuarios.

El DNI no se solicitará a los alumnos, pero sí a padres/tutores, preceptores, directivos y administradores.

Los registros cerrados por fin de mes no podrán ser modificados por preceptores. Solo el Administrador podrá realizar correcciones excepcionales sobre períodos cerrados.

20. Auditoría del sistema

El sistema deberá guardar registros de auditoría para acciones importantes.

Se deberá registrar:

Usuario que realizó la acción.

Fecha.

Hora.

Tipo de acción.

Dato anterior.

Dato nuevo.

Registro afectado.

En el caso de reemplazos, deberá quedar asentado quién cubrió a quién.

En el caso de modificaciones sobre meses cerrados, deberá quedar registrado que la corrección fue realizada por el Administrador.

Esto permitirá controlar el funcionamiento del sistema y evitar problemas ante reclamos o errores.

21. Conclusión

El Sistema de Gestión de Asistencia Escolar será una plataforma modular tipo PWA orientada a mejorar la organización institucional y digitalizar el control de asistencias.

El sistema permitirá tomar asistencia por materia, aplicar reglas de llegada tarde, calcular faltas automáticamente, gestionar retiros anticipados, controlar reemplazos, enviar alertas y mejorar la comunicación privada entre padres/tutores y preceptores.

Cada usuario tendrá funciones específicas. El Administrador tendrá control total del sistema. El Directivo supervisará y gestionará solicitudes y reemplazos. El Preceptor tomará asistencia y aprobará justificaciones. El Alumno consultará su información y podrá vincular a su padre/tutor. El Padre/Tutor podrá hacer seguimiento del alumno y comunicarse de forma privada con el preceptor.

La lógica de cierre mensual permitirá que el Preceptor pueda trabajar con flexibilidad durante el mes activo, pero una vez cerrado el mes los registros quedarán protegidos. Solo el Administrador podrá realizar correcciones excepcionales sobre períodos cerrados, dejando constancia para auditoría.

En conjunto, el sistema busca reducir errores, ahorrar tiempo, mejorar la comunicación con las familias y ofrecer una solución moderna adaptada a las necesidades reales de la institución.